UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SECRETARÍA ACADÉMICA UNIVERSITARIA
Coordinación General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa
UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE INFORMÁTICA CULIACÁN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
UNIDAD DE APRENDIZAJE	Sistemas distribuidos		
Clave:	**4941**		
Horas y créditos:	Teóricas: **60**	Prácticas: **20**	Estudio Independiente: **10**
	Total de horas: 80	**Créditos: 6**	
Tipo de unidad de aprendizaje:	**Teórico:**	**Teórico-práctico X**	**Práctico**
Competencia (s) del perfil de egreso que desarrolla o a las que aporta.	Proporciona una visión general de los sistemas distribuidos con planteamientos de modelo, de forma que las implementaciones concretas puedan ser estudiadas como casos particulares y conoce los modelos conceptuales que, avalados por la experiencia, han probado ser los más adecuados a los diferentes escenarios de computación distribuida.		
Cursos consecuentes relacionados:	1. Sistemas operativos	**Cursos subsecuentes relacionados:**	
Responsables de elaborar y/o actualizar el programa:	Dr. Arturo Yee Rendón		
Fecha de elaboración:	**Junio 2011**	**Actualización: Agosto 2018**	

2. PROPÓSITO

El estudiante obtendrá los conocimientos y la capacidad de aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.

3. SABERES

Teóricos:	Comprende los conceptos de sistemas distribuidos como son: heterogeneidad, extensibilidad, seguridad, escalabilidad, tolerancia a fallos, concurrencia y transparencia en el contexto de los sistemas distribuidos.
Prácticos:	Desarrolla las habilidades de diseño y análisis de los sistemas distribuidos que ayuden a comprender, evaluar y la calidad de las realizaciones propias y de terceros.
Actitudinales:	Adquiere los esquemas de teoría, abstracción y diseño como método que permita impulsar la capacidad generalizar la obtención de soluciones a los problemas.

4. CONTENIDOS	
BLOQUE I: Introducción a los sistemas operativos	**Aprendizajes Esperados**
1.1. Definición de sistema distribuido. 1.2. Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos. 1.3. Sistemas operativos distribuidos. 1.4. Sistemas operativos de red. 1.5. *Middlewares*. 1.6. Objetivos de un sistema operativo distribuido. 1.7. Componentes de un sistema operativo distribuido.	Comprende los conceptos de sistemas distribuidos así como los componentes básicos de él.
BLOQUE II: Gestión de los sistemas distribuidos	
2.1 Planificación. 2.2 Comunicación. 2.3 Nombres. 2.4 Sincronización. 2.5 Tolerancias a fallos.	Formaliza los conocimientos del funcionamiento internos de los sistemas distribuidos: planificación, comunicación, sincronización, etc.
BLOQUE III: Plataforma de implementación de sistemas distribuidos	
3.1. Corba 3.1.1. Modelos 3.1.2. Servicios 3.2. Modelos P2P 3.2.1. Napster 3.2.1.1. Características 3.2.1.2. Servicios 3.2.2. Gnutella 3.2.2.1. Características 3.2.2.2. Servicios	Comprende las plataformas de implementación de sistemas operativos, modelos centralizados y modelos descentralizados.
BLOQUE IV: Aplicaciones para sistemas distribuidos	
4.1. Introducción al cómputo de altas prestaciones 4.1.1. Introducción a CUDA 4.1.2. Arquitectura CUDA 4.1.3. Modelo de ejecución 4.1.4. Programación	Conoce herramientas de desarrollo para uso de procesadores gráficos, para el desarrollo de aplicaciones distribuidas.
5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS	

Actividades del maestro.

Actividades Iniciales

- Planeación de la clase, a base de diferentes actividades:
- Se darán a los alumnos los programas de la asignatura teórica y práctica al inicio del semestre.
- Lluvia de ideas.
- La pregunta.

Actividades de desarrollo:

- C1: Expone conceptos básicos de Sistemas distribuidos
- C2: Explica y analiza en clase diferentes ejemplos entre middleware, framework, API.
- C3: Explica y analiza en clase los problemas de planificación y comunicación de los procesos en sistemas distribuidos.
- C4: Elabora primer examen de primer término
- C5: Explica y analiza las diferentes plataformas de sistemas distribuidos: NAPSTER y GNUTELLA.
- C6: Elabora primer examen de segundo término
- C7: Expone ideas de cómputo de alto rendimiento usando tarjetas gráficas usando CUDA
- **Actividades finales:**
- Informe de investigación
- Revisión de los diferentes algoritmos y retroalimentación
- Debate y presentación de diferentes propuestas (actividades se pueden realizar después de cada C1 a la C7)

Actividades del estudiante.

Actividades Iniciales

- Lecturas iniciales
- Investigación independiente

Actividades de desarrollo:

- C1: Realiza exposiciones de conceptos y nuevas temáticas de sistemas distribuidos.
- C2: Debate entre los diferentes conceptos como middleware, framework y APIs.
- C3: Desarrolla aplicación cliente servidor para envío de mensajes
- C4: Estudia y da solución a las preguntas del examen de primer término
- C5: Desarrolla aplicación cliente servidor para envio de documentos y así como la entrega de un intérprete de comandos (listar, crear, modificar, ver documentos guardados en diferentes nodos)
- C6: Estudia y da solución a las preguntas del examen de segundo término
- C7: Desarrolla un proyecto final de la materia de sistemas distribuidos (con especificaciones en clase y es la evolución del sistema cliente servidor).

Actividades finales:

- Elaboración de todas las actividades realizadas mencionadas en los puntos c1 al c7
- Solución de problemas específicos de la materia de Sistemas distribuidos

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

6.1. Evidencias de aprendizaje	6.2. Criterios de desempeño	6.3. Calificación y acreditación

• Pregunta • Exámenes • Desarrollo de algoritmos • Exposiciones • Portafolio de evidencia de los desarrollos de los algoritmos	1. Obtenga el 80 % de asistencia. 2. Exámenes parciales (C4, C6) 3. Realiza trabajos de investigación, así como las implementaciones de los algoritmos de cada bloque (tareas). (C1, C2, C3, C5, C7) 4. Proyecto final de aprendizaje. (C8)	1. 10% de asistencia 2. 40% de su calificación de los exámenes parciales. (C4, C6) 3. 30% de su calificación (C1, C2, C3, C5) 4. 20% de su calificación (C7)

7. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía:

1. **Distributed Systems: Concepts and Design** G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg; Addison-Wesley, 2001
2. **Distributed Systems: Principles and Paradigms** A.S. Tanenbaum, M. Van Steen; Prentice-Hall, 2002
3. **Distributed Operating Systems: Concepts & Practice** D. L. Galli; Prentice-Hall, 2000
4. **Distributed Operating Systems & Algorithms** R. Chow, T. Johnson; Addison-Wesley, 1997
5. **Distributed Computing: Principles and Applications** M.L. Liu; Addison-Wesley, 2004
6. **Professional CUDA C Programming (1st ed.).** Wrox Press Ltd., Birmingham, UK, 2014.
7. **Defending against Peer-to-Peer Pollution Behaviors** Chang, Eric, 2018.

8. PERFIL DEL PROFESOR:

El docente de esta materia deberá ser un profesionista con formación en las áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la investigación y creación de conocimiento, con habilidades para transmitir sus conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el autoaprendizaje.